

Panduan Asisten UAP Lisan Data Mining

Versi internal: daftar pertanyaan rinci untuk menguji project dan artikel SLR

Keterangan	Isi
Versi dokumen	Internal asisten - berisi pertanyaan rinci
Fokus berkas	File project dan artikel SLR
Basis instruksi	Instruksi Case Study Tugas Besar Data Mining, disesuaikan untuk teknis UAP lisan

1. Tujuan UAP

Panduan ini dipakai asisten untuk menjaga konsistensi pemeriksaan UAP lisan. Fokus pemeriksaan adalah pemahaman file project dan artikel SLR, termasuk kontribusi individu, keputusan teknis, dan kemampuan menghubungkan project dengan literatur.

- Mengukur pemahaman siklus data mining secara utuh.
- Memastikan setiap anggota memahami kontribusi dan bagian kode yang dikerjakan.
- Memastikan artikel SLR menjadi dasar argumentasi metode, gap, dan posisi project.
- Mencegah anggota hanya menumpang nama melalui pendalaman individu.

2. Berkas yang Diperiksa

Berkas	Fokus pemeriksaan
File project	Notebook/source code, EDA, preprocessing, modeling, evaluasi, visualisasi, rekomendasi, dan reproducibility.
Artikel SLR	Research question, strategi pencarian, seleksi artikel, sintesis temuan, gap, dan kaitannya dengan keputusan project.
Dataset pendukung	Dataset asli dan dataset hasil clean-up sebagai bukti pendukung jika keputusan preprocessing atau hasil model perlu divalidasi.

3. Alur Teknis UAP per Kelompok

Tahap	Teknis pelaksanaan
0-5 menit	Pembukaan, pengecekan file project dan artikel SLR, serta konfirmasi anggota.
5-15 menit	Pertanyaan umum kelompok tentang masalah bisnis, dataset, metode, hasil utama, dan hubungan project dengan artikel SLR.
15-45 menit	Pertanyaan individu tentang kontribusi, kode, keputusan teknis, dan bagian artikel SLR.
45-50 menit	Klarifikasi akhir, validasi berkas pendukung bila perlu, dan catatan asisten.
10 menit tenggat	Transisi ke kelompok berikutnya dan finalisasi catatan penilaian.

4. Pembagian Peran Dua Asisten

Asisten	Fokus pemeriksaan
Asisten 1	File project: alur kode, EDA, preprocessing, pemodelan, evaluasi, visualisasi, dan kemampuan membaca kode.
Asisten 2	Artikel SLR: rumusan masalah, metode SLR, sintesis literatur, gap penelitian, dan keterkaitan ke project.
Keduanya	Validasi kontribusi individu dan konsistensi jawaban dengan file.

5. Pertanyaan Umum Kelompok

Pertanyaan umum dapat dijawab oleh siapa pun dalam kelompok, tetapi asisten boleh meminta anggota lain menambahkan jika jawaban terlalu dangkal.

5.1 Arah pertanyaan umum project

- Apa real-world problem yang diselesaikan, siapa stakeholder-nya, dan mengapa kasus ini penting?
- Apa sumber dataset asli dan dataset latih/uji? Bagaimana kelompok memastikan data valid dan relevan?
- Mengapa metode dan algoritma yang dipilih cocok untuk topik tersebut?
- Apa insight utama dari EDA dan bagaimana insight itu memengaruhi preprocessing atau modeling?
- Apa hasil evaluasi model, metrik apa yang digunakan, dan mengapa metrik itu tepat?
- Apa visualisasi paling penting dan bagaimana visualisasi itu membantu stakeholder memahami hasil?
- Apa rekomendasi bisnis/operasional yang dapat dilakukan berdasarkan hasil project?

5.2 Arah pertanyaan umum artikel SLR

- Apa research question utama artikel SLR dan bagaimana hubungannya dengan project?
- Database atau sumber literatur apa yang digunakan, dan apa kata kunci pencariannya?
- Apa kriteria inklusi dan eksklusi artikel?
- Bagaimana proses seleksi artikel dilakukan dan bagaimana kelompok menghindari artikel yang tidak relevan?
- Apa pola temuan utama dari literatur: metode yang sering muncul, dataset yang umum, metrik yang digunakan, dan gap yang ditemukan?
- Bagaimana SLR mendukung pilihan algoritma, fitur, metrik, atau pendekatan evaluasi pada project?

6. Pertanyaan Individu

Pertanyaan individu wajib dijawab oleh anggota yang ditunjuk. Anggota lain tidak boleh menggantikan jawaban, tetapi boleh diminta menambahkan setelah jawaban utama selesai.

6.1 Berdasarkan kontribusi

- Sebutkan kontribusi spesifik Anda pada project dan artikel SLR.
- Tunjukkan bagian kode atau bagian artikel yang Anda kerjakan, lalu jelaskan logikanya.
- Jika bagian Anda dihapus atau diganti, apa dampaknya terhadap hasil project?
- Apa kesulitan teknis yang Anda temui dan bagaimana Anda menyelesaikannya?
- Apa keputusan paling penting yang Anda ambil dalam project atau artikel SLR?

6.2 Tentang file project

- Jelaskan fungsi cell atau blok kode tertentu yang ditunjuk asisten.
- Mengapa kolom tertentu dipakai atau tidak dipakai sebagai fitur?
- Bagaimana missing value, outlier, duplikasi, atau tipe data bermasalah ditangani?
- Apa pembagian data latih dan data uji? Jika tidak ada data latih, jelaskan alasannya sesuai metode.
- Apa arti output model yang muncul pada notebook?
- Bagaimana cara membuktikan bahwa model tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan hasil yang masuk akal?

6.3 Tentang artikel SLR

- Apa artikel literatur yang paling penting menurut Anda dan mengapa?
- Apa gap penelitian atau gap implementasi yang ditemukan dari SLR?
- Bagaimana hasil SLR memengaruhi pemilihan metode, algoritma, fitur, atau metrik project?
- Apa batasan artikel SLR kelompok Anda?

- Jika ada artikel yang tidak sesuai, bagaimana kelompok memutuskan untuk mengecualikannya?
- Apa perbedaan kontribusi artikel SLR kelompok Anda dengan sekadar ringkasan jurnal?

7. Pertanyaan Berdasarkan Metode

Metode	Contoh pertanyaan teknis
Klasifikasi	Apa target/label yang diprediksi? Mengapa memakai Accuracy, Precision, Recall, F1-score, atau confusion matrix? Bagaimana menangani imbalance jika ada?
Clustering	Mengapa jumlah cluster dipilih? Apa arti Silhouette Score? Bagaimana membaca karakteristik tiap cluster dan mengubahnya menjadi rekomendasi?
Forecasting/Regresi	Apa variabel waktu/target yang diprediksi? Mengapa memakai MAE, RMSE, MAPE, atau R-squared? Bagaimana membaca error dan dampaknya bagi keputusan bisnis?
Asosiasi	Apa bentuk transaksi/itemset? Apa arti support, confidence, dan lift? Rule mana yang paling berguna dan bagaimana mengubah rule menjadi rekomendasi nyata?

8. Kriteria Jawaban yang Baik

- Jawaban mengacu pada file project atau artikel SLR, bukan definisi umum saja.
- Mahasiswa dapat menjelaskan alasan, bukan hanya menyebut langkah.
- Mahasiswa mampu membaca output, grafik, tabel evaluasi, atau potongan kode yang ditunjuk.
- Jawaban konsisten antara project, dataset, hasil model, dan artikel SLR.
- Mahasiswa memahami batasan project dan tidak mengklaim hasil berlebihan.

9. Red Flags Saat UAP

- Anggota tidak tahu letak atau fungsi bagian kode yang disebut sebagai kontribusinya.
- Kelompok tidak dapat menjelaskan sumber data riil atau perbedaan dataset asli dan clean-up.
- Metrik evaluasi tidak sesuai dengan metode yang digunakan.
- Artikel SLR tidak memiliki research question, kriteria seleksi, atau sintesis yang jelas.
- Jawaban project dan artikel SLR tidak saling nyambung.
- Rekomendasi bisnis tidak didukung oleh hasil analisis atau visualisasi.

10. Usulan Bobot Penilaian

Komponen	Bobot dan fokus
File project	35% - alur kode, EDA, preprocessing, modeling, evaluasi, visualisasi, dan reproducibility.
Artikel SLR	25% - research question, metode pencarian, seleksi literatur, sintesis, gap, dan relevansi ke project.
Pemahaman individu	30% - kontribusi, kemampuan membaca kode/artikel, dan konsistensi jawaban personal.
Komunikasi dan integritas	10% - kejelasan jawaban, kerja sama kelompok, dan kejujuran terhadap keterbatasan project.

11. Checklist Asisten

- ☐ File project dapat dibuka dan alur eksekusinya jelas.
- ☐ Artikel SLR tersedia dalam format yang diminta dan dapat dibaca.
- ☐ Kelompok dapat menjelaskan masalah, data, metode, hasil, dan rekomendasi.
- ☐ Minimal satu pertanyaan individu diberikan ke setiap anggota.
- ☐ Catatan penilaian ditulis sebelum kelompok berikutnya masuk.

12. Contoh Paket Pertanyaan Cepat per Kelompok

1. Kelompok: jelaskan masalah bisnis dan stakeholder dalam 1 menit.
2. Kelompok: tunjukkan alur utama file project dari data masuk sampai rekomendasi.
3. Kelompok: jelaskan satu temuan SLR yang paling memengaruhi keputusan project.
4. Individu 1: jelaskan bagian kode yang Anda kerjakan.
5. Individu 2: jelaskan bagian artikel SLR yang Anda susun.
6. Individu 3: jelaskan metrik evaluasi dan interpretasi hasil.
7. Individu 4/5: jelaskan preprocessing, visualisasi, atau rekomendasi yang Anda kerjakan.
8. Penutup: sebutkan satu keterbatasan project dan satu perbaikan yang akan dilakukan jika waktu ditambah.

Catatan distribusi: Dokumen ini untuk asisten. Jangan dibagikan sebagai kisi-kisi mahasiswa karena berisi bentuk pertanyaan rinci.